Estymacja — wzory na egzamin

S^2: dzielnik n, $\hat{S}^2$: dzielnik $n-1$, $\hat{p}=K/n$, γ ufność, Δ precyzja, Δ_0 dopuszczalna

Z TABLICY (obwiedzone)

$$\hat{S}^2=\frac{n}{n-1}S^2 \qquad S^2=\frac{n-1}{n}\hat{S}^2 \qquad \boxed{S=\sqrt{\frac{n-1}{n}}\,\hat{S}}$$

$$t_\gamma\frac{S}{\sqrt{n-1}}=\frac{t_\gamma\hat{S}\sqrt{\frac{n-1}{n}}}{\sqrt{n-1}}=\boxed{t_\gamma\frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}}\ \textbf{— wsk. precyzji } \Delta$$

Min. n: $\frac{t_\gamma\hat{S}}{\sqrt{n}}\le\Delta_0 \Rightarrow \sqrt{n}\ge\frac{t_\gamma\hat{S}}{\Delta_0} \Rightarrow \boxed{n\ge\frac{t_\gamma^2\hat{S}^2}{\Delta_0^2}}$

Frakcja, losowanie bez zwracania z N (min. n):

$$\boxed{n\ge\left(\frac{1}{N}+\frac{\Delta_0^2(N-1)}{\hat{p}(1-\hat{p})z_\gamma^2 N}\right)^{-1}}$$

Próba i estymator

$\text{xsr}=\frac{1}{n}\sum x_i$ $S^2=\frac{1}{n}\sum(x_i-\text{xsr})^2$

$\hat{S}^2=\frac{1}{n-1}\sum(x_i-\text{xsr})^2$

$b=E(T_n)-\theta$ (nieobciążony: $b=0$), $U=T_n-\theta$

$\text{MSE}=E(U^2)=D^2(T_n)+b^2$, błąd średni $=\sqrt{\text{MSE}}$

$D^2(\text{xsr})=\frac{\sigma^2}{n}$, $D(\text{xsr})=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, $\hat{D}(\text{xsr})=\frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}$

$\hat{p}=\frac{K}{n}$, $D^2(\hat{p})=\frac{p(1-p)}{n}$, $\hat{D}(\hat{p})=\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$

względny błąd: $V=\frac{D(\text{xsr})}{m}\cdot 100\%$

bez zwracania: $D^2(\text{xsr})=\frac{N-n}{N-1}\cdot\frac{\sigma^2}{n}$

$E(S^2)=\frac{n-1}{n}\sigma^2$ (obciążona), $E(\hat{S}^2)=\sigma^2$

zgodny: asympt. nieobciążony i $D^2\to 0$; efektywność $e=\frac{D^2(T^*)}{D^2(T)}$

wartość globalna: $\hat{G}=N\text{xsr}$, $D(\hat{G})=N\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Przedział dla średniej m

1	σ znane	$\text{xsr}\pm u_\gamma\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
2	σ nieznane, $n\ge 30$	$\text{xsr}\pm u_\gamma\frac{S}{\sqrt{n}}$
3	σ nieznane, $n<30$, rozkł. norm.	$\text{xsr}\pm t_\gamma\frac{S}{\sqrt{n-1}}$

wzór 3 to to samo co $\text{xsr}\pm t_\gamma\frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}$.

Drzewko: $n\ge 30$? tak: σ znane → 1, nie → 2. nie: $X\sim N$? nie → **nie da się**; tak: σ znane → 1, nie → 3.

$P(-u_\gamma<U<u_\gamma)=\gamma$, $U\sim N(0;1)$; $P(-t_\gamma<T<t_\gamma)=\gamma$, $T\sim t_{n-1}$ (kwantyl rzędu $\frac{1+\gamma}{2}$).

Precyzja

$\Delta=\frac{1}{2}(T_2-T_1)$ (połowa długości przedziału), względna: $\delta=\frac{\Delta}{\text{estymator}}$ (xsr lub $\hat{p}$).

Przedział dla frakcji

$$\hat{p}\pm u_\gamma\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

bez zwracania z N: $\hat{p}\pm z_\gamma\sqrt{\frac{N-n}{(N-1)\,n}\,\hat{p}(1-\hat{p})}$

Przedział dla wariancji (χ^2_{n-1}, rozkł. normalny)

$T_1=\frac{(n-1)\hat{S}^2}{c_1}=\frac{nS^2}{c_1}$ $T_2=\frac{(n-1)\hat{S}^2}{c_2}=\frac{nS^2}{c_2}$

c_1: kwantyl rzędu $\frac{1+\gamma}{2}$ (dolny koniec), c_2: rzędu $\frac{1-\gamma}{2}$

duża próba: $P\{T_{*1n}<\sigma^2<T_{*2n}\}=\gamma$, $P(Z<z_\gamma)=\frac{1+\gamma}{2}$

$T_{*1n}=\frac{(n-1)\hat{S}^2}{n-1+z_\gamma\sqrt{2(n-1)}}$ $T_{*2n}=\frac{(n-1)\hat{S}^2}{n-1-z_\gamma\sqrt{2(n-1)}}$

Przedział dla korelacji ρ

duża próba: $R\pm z_\gamma\frac{1-R^2}{\sqrt{n}}$, $D^2(R)\approx\frac{(1-\rho^2)^2}{n}$

umiarkowana liczebność (Fisher): $U_n=\frac{1}{2}\ln\frac{1+R}{1-R}$,

$P\{T_{1*n}<\rho<T_{2*n}\}=\gamma$

$T_{1*n}=\frac{e^{2A_{1n}}-1}{e^{2A_{1n}}+1}$ $T_{2*n}=\frac{e^{2A_{2n}}-1}{e^{2A_{2n}}+1}$

$A_{1n}=U_n-\frac{v_\gamma}{\sqrt{n-3}}$ $A_{2n}=U_n+\frac{v_\gamma}{\sqrt{n-3}}$, $P\{|V|<v_\gamma\}=\gamma$, $V\sim N(0;1)$. Wynik w $[-1;1]$.

Minimalna liczebność (zawsze w górę)

Estymacja punktowa (błąd $\le d$):

$n\ge\frac{\sigma^2}{d^2}$ (lub $\hat{S}^2$), $n\ge\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{d^2}$, p nieznane: $n\ge\frac{1}{4d^2}$

skrypt z wykładu ma jeszcze „+1” (arkusz bez);

względny błąd δ%: $n\ge\frac{10000\,\hat{S}^2}{\text{xsr}^2\delta^2}(+1)$

Przedział ($\Delta\le\Delta_0$):

σ znane: $n\ge\frac{\sigma^2}{\Delta_0^2}z_\gamma^2$ σ nieznane: $n\ge\frac{\hat{S}^2}{\Delta_0^2}t_\gamma^2$

frakcja: $n\ge\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{\Delta_0^2}u_\gamma^2$ (p nieznane: $\hat{p}=0{,}5$)

frakcja bez zwracania: ramka u góry.

Kwantyle u_γ (rząd $\frac{1+\gamma}{2}$)

γ	0,80	0,90	0,92	0,95	0,99
rząd	0,90	0,95	0,96	0,975	0,995
u_γ	1,2816	1,6449	1,7507	1,9600	2,5758

Excel (polskie nazwy)

`ŚREDNIA`, `WARIANCJA.PRÓBKI` ($n-1$), `ODCH.STANDARD.PRÓBKI`, `PIERWIASTEK`, `LICZ.JEŻELI`, `ZAOKR.W.GÓRĘ(x;0)`, `WSP.KORELACJI`, `LN`, `EXP`

u_γ: `ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(rząd)`

t_γ: `ROZKŁ.T.ODWR(rząd;n-1)` lub `ROZKŁ.T.ODWR.DS(1-γ;n-1)`

$c_{1,2}$: `ROZKŁ.CHI.ODWR(rząd;n-1)`, rząd 0,975 i 0,025

tanh: `ROZKŁAD.FISHER.ODW(A)`

Pułapki

- S ($\div n$) $\neq\hat{S}$ ($\div n-1$): w treści „S z daszkiem” to $\hat{S}$; przelicz $S=\hat{S}\sqrt{\frac{n-1}{n}}$ albo użyj $t\,\hat{S}/\sqrt{n}$.
- kwantyl zawsze rzędu $\frac{1+\gamma}{2}$ (95% → 0,975).
- χ^2 i t: $n-1$ stopni swobody; c_1 (większy) daje dolny koniec.
- „bezzwrotnie” i podane N → wzór z poprawką $\frac{N-n}{N-1}$.
- n zawsze w górę; $\delta=\Delta/\text{estymator}$ (nie $/\Delta$).